

Bug: 相机驱动launch后无法正常看到相机node和topic

问题：ros2 topic list 看不到相机话题，只显示 /parameter_events 和 /rosout。

原因1：ROS_DOMAIN_ID 不匹配

问题：不同终端/进程使用了不同的域 ID，导致节点无法互相发现。

解决：export ROS_DOMAIN_ID=42

原因2：多网卡绑定混乱

问题：系统有多个网络接口（WiFi + 以太网），DDS 随机绑定导致通信失败。

解决：创建 /home/didi/.ros/fastdds.xml：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dds xmlns="http://www.eprosima.com/XMLSchemas/fastRTPS_Profiles">
  <profiles>
    <transport_descriptors>
      <transport_descriptor>
        <transport_id>custom_udp</transport_id>
        <type>UD Pv4</type>
        <interfaceWhiteList>
          <address>192.168.0.10</address>
        </interfaceWhiteList>
      </transport_descriptor>
    </transport_descriptors>
    <participant profile_name="participant_profile" is_default_profile="true">
      <rtps>
```

```
<userTransports>
  <transport_id>custom_udp</transport_id>
</userTransports>

<useBuiltinTransports>false</useBuiltinTransports>

</rtps>
</participant>
</profiles>
</dds>
```

然后设置环境变量：

```
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/didi/.ros/fastdds.xml
```

最终配置（加到 ~/.bashrc）

```
export ROS_DOMAIN_ID=42
```

```
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/didi/.ros/fastdds.xml
```

核心原理

通过 interfaceWhiteList 强制所有 DDS 通信只走 192.168.0.10（以太网 eno1），屏蔽 WiFi 接口，这样所有

ROS2 节点都绑定到同一个 IP，解决了多网卡随机绑定导致节点互相发现不了的问题。

常用诊断命令

检查进程环境变量

```
cat /proc/<pid>/environ | tr '\0' '\n' | grep -E "DOMAIN|FAST"
```

重启 ROS2 daemon（改环境变量后必须执行）

```
ros2 daemon stop && ros2 daemon start
```

要点

1. 所有终端必须用相同的 ROS_DOMAIN_ID
2. 改环境变量后要重启 ros2 daemon
3. 多网卡需要用 FastRTPS XML 指定接口 IP